

■ 상분학의 상분벡터 계산과 그래프 작성법

※ 상분학은 한 점에서 정의되는
기하 구조와, 그 점을 중심으로
생성되는 벡터 관계를 단계적으
로 해석하는 기하·벡터 방법론이
다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합
등과정이 점에서 출발하는 기하
과정이 서로 연결되며, 그 결과
하나의 벡터 구조가 형성되는 과
정을 도형 기반의 직관적 해석으
로 탐구한다.

※ 상분벡터는 접선.투영구조에서 생성되는 직선 기하 성분과 원.회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

● 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산하다

"이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치" "교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다"

[Z1] 기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0,0)$

접선 : $y=ax+b$

점 : $A(x,ax+b)$

- 기본 투영과 교점

A1 : 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 : 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a : A에서의 법선이 x축과 만나는 점, A3a' ($A3a, A1y$)

A3b : A에서의 법선이 y축과 만나는 점, A3b' ($A1x, A3b$)

A3c : A3a에서의 수직선과 접

선의 교점

A3d : A3b에서의 수평선과 접선의 교점

- 원점 기준 수선의 발

A4a : 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b : 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

- A6의 구성 (벡터합)

※A5a :

A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과 A1A4a의 연장선과의 교점

※A5b :

직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

A6 정의 :

$$A1A6=A1A5a+A1A5b$$

- 원(1)과 주요 점

원(1) : 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 :

원점 O에서 A1 방향으로 뻗는 직선이 A1을 지나 원(1)과 만나는 점

A8 :

점 A를 지나며 벡터 OA에 수직

인 직선과 원(1)의 교점 중 A가 아닌 점

- A9와 A9a

선분 A7A8의 중점에서

$|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중

원(1) 내부의 점 $\rightarrow$ A9

원(1) 외부의 점 $\rightarrow$ A9a

- 분기 기준 값 $@ = |OA1|/|AA1|$

- $@ < 1$ 인 경우

원(2) : 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

A10 :

A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A9가 아닌 점

A10' :

A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA9의 연장선과의 교점

A11 :

A점을 기준 A10'에서 A10으로의 방향으로 $|AA10|=|AA11|$ 인 점

• @ > 1 인 경우

원(2) : 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

A10 :

A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A7이 아닌 점

A10' :

A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA7의 연장선과의 교점

A11 :

A점을 기준 A10'에서 A10으로의 방향으로 $|AA10|=|AA11|$ 인 점

• @ = 1 인 경우

1) $AX > A1X, AY < A1Y$

2) $AX < A1X, AY > A1Y$

3) $AX > A1X$, $AY > A1Y$

4) $AX < A1X$, $AY < A1Y$

" X는 직선 AA7 위에서 위 부등식조건을 만족하도록 계산에 의해 선택되는 점이다."

$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$

A11 :

A를 기준으로 A0가 AA7 방향으로 90도 이하로 회전하듯,

AA7을 같은 방향으로 90도 회전하여 얻는 점, $|AA7| = |AA11|$

• 최종점 A12

A12 정의 : $AA12=AA6+AA11$

● 특수 경우

• $y=ax, A(x,ax)$ 인 경우

→ $A12 = A$

■ Z1 상분벡터 그래프 작성법 (정본)

• 기본 설정

원점 $O = (0,0)$ 표시

축비율 $1 : 1$

눈금 간격 1

x축, y축를 표현 표시!

• 기준 요소 표시

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax+b)$ 표시

점 $A1$ 표시

(0에서 접선에 내린 수선의 발)

- 원 표시

원(1) : 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2) :

$@ < 1 \rightarrow$ 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

$@ > 1 \rightarrow$ 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

$@ = 1$ 인 경우 원(2)는 정의되지 않는다.

- 점 라벨 표시 규칙

표시할 점

O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a,
A5b, A6, A7, A8, A9, A9a,
A10, A11, A12, A10'

표시하지 않는 점

A3a, A3a', A3b, A3b', A3c,
A3d

- 좌표 표기 규칙

좌표값 표시는 A, A1, A12,
A10'만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값 표
기

- 기본 연결선 (항상 표시)

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6,
A1A7, AA2, AA6, AA9,
AA10, AA11, AA12, A1A5a,
A1A5b, A2A4a, A2A4b,
A2A5a, A2A5b, A5aA6,
A5bA6, A6A12, A11A12,
A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a,
A10A10' A10'A11

7. @ 값에 따른 추가 연결선

● @ < 1

AA8, A9A10, A9A10', OA8

● @ > 1

AA7, A7A10, A7A10', OA7

● @ = 1

A7 = A8 = A9 = A9a = A10 =
A10'

A10'만 표시

연결선: AA10'

■ [Z2] 상분벡터 계산법 & 그래프 작성법 (정본)

- Z2의 정의

기울기 a가 정의되지 않는 경우
기준 직선이 다음 중 하나일 때

$$x = k$$

$$y = c$$

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나

$$x = k, \quad A = (k, k_1)$$

$$y = c, \quad A = (c_1, c)$$

$$x = k, \quad A = (k, k)$$

$$y = c, \quad A = (c, c)$$

원점 $O = (0,0)$

- A1, A2 계산법

- A1 (항상 동일)

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발

$$x = k \rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \rightarrow A1 = (0, c)$$

● A2 (A의 축 투영점)

$x = k: A = (k, k_1)$ 일때 $A2 = (0, k_1)$ 또는 $A = (k, k)$ 일때 $A2 = (0, k)$

$y = c: A = (c_1, c)$ 일때 $A2 = (c_1, 0)$ 또는 $A = (c, c)$ 일때 $A2 = (c, 0)$

- 원(1)과 A6

원(1)

중심: A1

반지름: $|A1A|$

A6: A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 수직/수

평선과의 교점

$x = k \rightarrow$ 수직선

$y = c \rightarrow$ 수평선

- @ 값 정의 (Z1과 동일)

$@ < 1, @ > 1, @ = 1$

$\rightarrow$ 이후 단계는 Z1과 동일한 분기 규칙 적용

- A7 ~ A12 계산 (핵심 규칙)

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 “완전히 동일한 방식”으로 수행

A7, A8, A9, A9a, A10, A10'

A11

A12 = 벡터합

✓ 단, 기준 직선만 다를 뿐

✓ 회전, 원(2), 벡터합 규칙은
전부 Z1 그대로

- Z2의 특수 귀결

$y = ax, A = (x, ax)$ 인 경우

$A12 = A$

(완전 자기귀결 구조)

■ Z2 그래프 작성법 (정본)

- 기본 표시

x축, y축, 원점 $O(0,0)$

축비율 1 : 1

눈금 간격 1

- 기준 직선 & 점 표시

기준 직선:

$$x = k \text{ 또는 } y = c$$

점: A, A1, A2, A6, A7, A8, A9,
A9a, A10, A10', A11, A12

- 원 표시

원(1) : 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2) :

@ < 1 → 중심 A8

@ > 1 → 중심 A9

@ = 1 → 원(2) 생략

- 기본 연결선

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6,

A6A12, AA9, AA10, AA11,
AA12, A7A9, A7A9a, A8A9,
A8A9a, A11A12, A10A10'
A11A10'

• @ 값에 따른 추가 연결선

● @ < 1

AA8, A9A10, A9A10', OA8

● @ > 1

AA7, A7A10, A7A10', OA7

● @ = 1

A7 = A8 = A9 = A9a = A10 =
A10'

A10'만 표시

연결선: AA10'

■ 좌표·표기 규칙

좌표 표시: A, A1, A12, A10'만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에:

k 또는 c, @ 값, A12 좌표,

|AA12|, AA12의 각도 표시



상분할 - Z1 (a=1/2, b=3, A=A1)
@값 없음 → A11 생성불가 → AA12=A6 → A12=A6

@값 없음
(A=A1, |AA1|=0)

A11 생성 불가
→ AA12=A6
→ A12=A6

직선: $y = (1/2)x + 3$
기울기 $a=1/2$, 절편 $b=3$
@ = 없음 (A=A1 특수케이스)

$A = A1 = (-1.20000, 2.40000)$
 $A12 = (4.80000, -0.60000)$

$|AA12| = 6.70820$
각도 = -26.57도



